

MVP — Sistema de Monitoramento de Tempo Parado em Roteiros

RotaClara

Aluno: João Comini César de Andrade

1. Introdução e Contexto

Empresas de logística e entrega urbana precisam saber onde e por quanto tempo seus profissionais de campo ficam parados durante o roteiro diário. Atualmente esse tempo é invisível: não há registro confiável de quanto tempo o entregador, motorista ou transportador permanece em cada ponto do trajeto, o que impede identificar gargalos, renegociar prazos com clientes e calcular corretamente o custo real de cada rota.

O cliente solicitou um painel (dashboard) com gráficos que apresentem o tempo parado por dia, por mês e por período, sempre associado aos pontos do roteiro. Este documento apresenta o Projeto Preliminar do MVP proposto para atender a essa necessidade.

2. Objetivo do MVP

Construir um Mínimo Produto Viável capaz de:

- Identificar quanto tempo o entregador/motorista/transportador fica parado em cada ponto do seu roteiro diário.
- Registrar e persistir os pontos, roteiros e tempos coletados.
- Apresentar ao cliente um painel com gráficos de tempo parado por dia, por mês e por período.
- Calcular indicadores de custo associados ao trajeto (custo por km percorrido, consumo km/litro do veículo).

3. Escopo

3.1 Dentro do escopo

- Cadastro de motoristas/motoboys, gerentes/coordenadores, pontos e roteiros.
- Coleta de dados dos pontos do roteiro (endereço, data/hora de chegada e saída).
- Cálculo do tempo parado por ponto e do tempo total parado por roteiro.
- Histórico de pontos e tempos parados por período, com endereços.
- Dashboard com gráficos por dia, por mês e por período.
- Parametrização de custos e da jornada padrão de trabalho.

3.2 Fora do escopo

- Roteirização automática ou otimização de rotas.
- Integração com sistemas de folha de pagamento ou ERP.
- Rastreamento em tempo real com telemetria embarcada no veículo.
- Aplicativo nativo publicado em lojas de aplicativos.

4. Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	O ponto de partida não conta tempo parado: o cronômetro de parada só é considerado a partir do segundo ponto do roteiro.
RN02	O tempo parado em um ponto é a diferença entre o horário de saída e o horário de chegada naquele ponto.
RN03	O tempo total parado do roteiro é a soma dos tempos parados de todos os pontos, exceto o ponto de partida.
RN04	A jornada padrão de trabalho é de 8 horas por dia e serve de base percentual para os indicadores de tempo parado.
RN05	Cada roteiro pertence a um único motorista/motoboy e a uma única data.
RN06	Os pontos de um roteiro possuem ordem sequencial (1, 2, 3, 4...) que define o trajeto do dia.
RN07	O custo do trajeto é calculado a partir do valor do combustível, do rendimento km/litro do veículo e da distância percorrida.

5. Casos de Uso

Foram identificados três atores principais: o Motorista/Motoboy, que registra sua chegada e saída em cada ponto do roteiro; o Gerente/Coordenador, que monta os roteiros, acompanha o histórico e o dashboard; e o Administrador, responsável pelos cadastros de usuários e pela parametrização de custos e jornada.

5.1 Diagrama de Casos de Uso

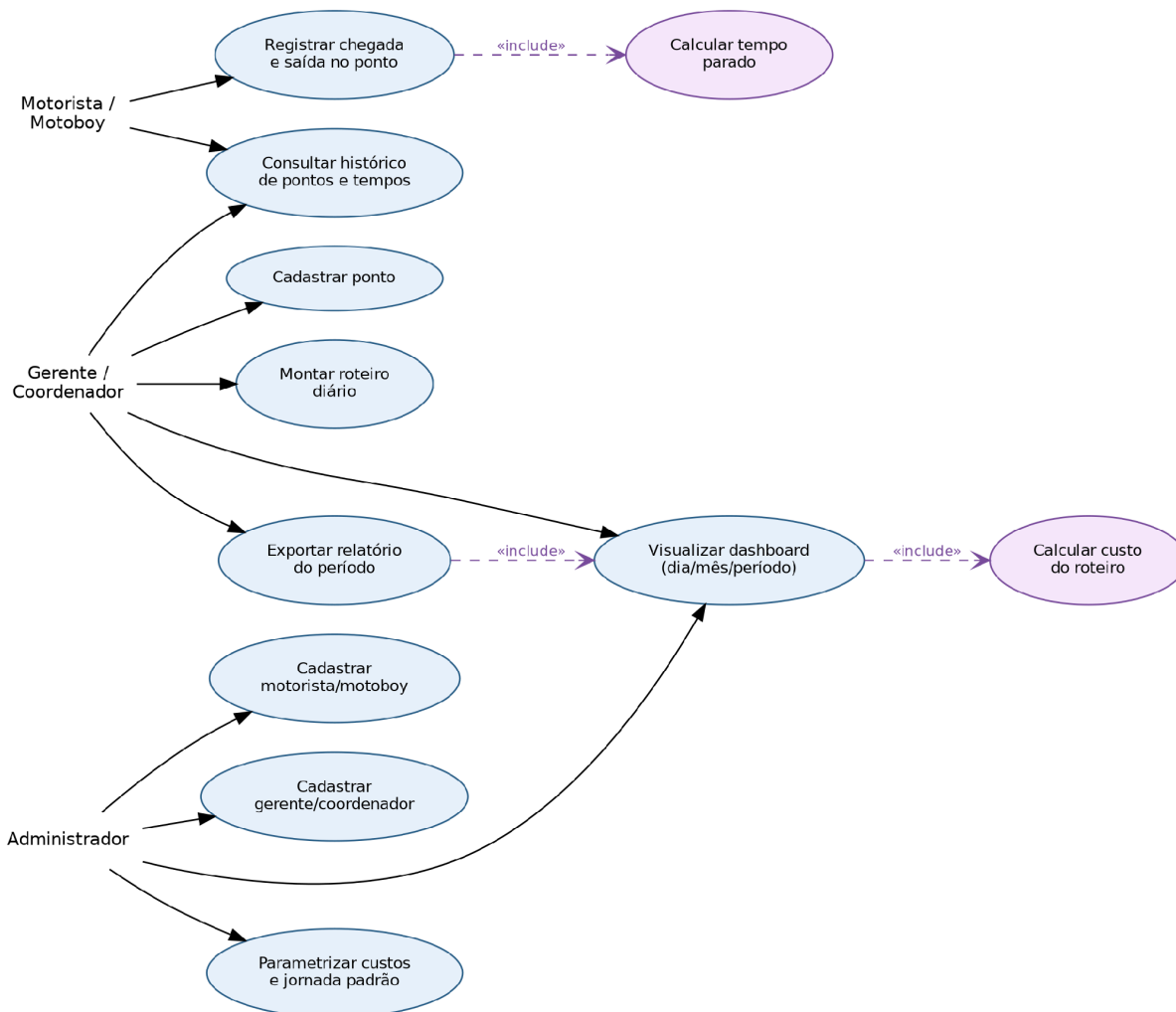


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do MVP de monitoramento de tempo parado.

5.2 Descrição dos Casos de Uso

ID	Caso de uso	Ator(es)	Descrição resumida
UC01	Cadastrar motorista/motoboy	Administrador	Cadastra nome, telefone, documento, veículo e rendimento km/litro do motorista.
UC02	Cadastrar gerente/coordenador	Administrador	Cadastra nome, telefone e e-mail do gerente/coordenador.
UC03	Cadastrar ponto	Gerente/Coordenador	Cadastra endereço e coordenadas (latitude/longitude) de um ponto do roteiro.
UC04	Montar roteiro diário	Gerente/Coordenador	Associa pontos em ordem sequencial a um motorista e a uma data, criando o roteiro do dia.
UC05	Registrar chegada e saída no ponto	Motorista/Motoboy	Registra data/hora de chegada e de saída em cada ponto do roteiro em execução.

ID	Caso de uso	Ator(es)	Descrição resumida
UC06	Calcular tempo parado (include)	Sistema (via UC05)	Calcula automaticamente o tempo parado por ponto (RN02) e o tempo total do roteiro (RN01, RN03).
UC07	Consultar histórico de pontos e tempos	Motorista/Motoboy, Gerente/Coordenador	Exibe o histórico de pontos e tempos parados de um período, com os endereços associados.
UC08	Visualizar dashboard	Gerente/Coordenador, Administrador	Exibe gráficos de tempo parado por dia, por mês e por período, com os indicadores de custo.
UC09	Parametrizar custos e jornada padrão	Administrador	Define valor do combustível, km/litro do veículo, custo por km e a jornada padrão de 8h/dia.
UC10	Calcular custo do roteiro (include)	Sistema (via UC08)	Calcula o custo estimado do roteiro a partir dos parâmetros e da distância percorrida (RN07).
UC11	Exportar relatório do período	Gerente/Coordenador	Exporta, em formato de relatório, os dados do período consultado no dashboard.

6. Diagramas de Robustez

Os diagramas de robustez a seguir detalham, em termos de fronteira (boundary), controle (control) e entidade (entity), os dois fluxos mais críticos do MVP: o registro de chegada/saída com o cálculo do tempo parado, e a geração do dashboard com o cálculo de custo.

6.1 UC05 + UC06 — Registrar ponto e calcular tempo parado

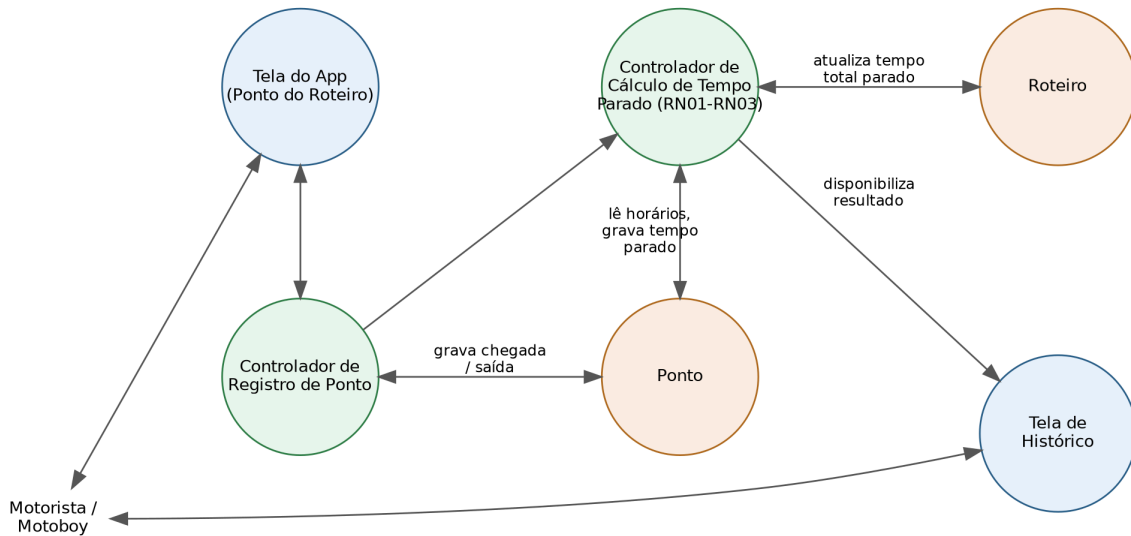


Figura 2 — Robustez do registro de chegada/saída e cálculo do tempo parado.

O Motorista/Motoboy interage com a Tela do App (boundary), que envia os horários de chegada e saída ao Controlador de Registro de Ponto (control). Esse controlador grava os dados na entidade Ponto e aciona o Controlador de Cálculo de Tempo Parado, que aplica as regras RN01 a RN03: ignora o ponto de partida, calcula o tempo parado de cada ponto pela diferença entre saída e chegada, e atualiza o tempo total parado do Roteiro. O resultado fica disponível na Tela de Histórico.

6.2 UC08 + UC10 — Dashboard e cálculo de custo

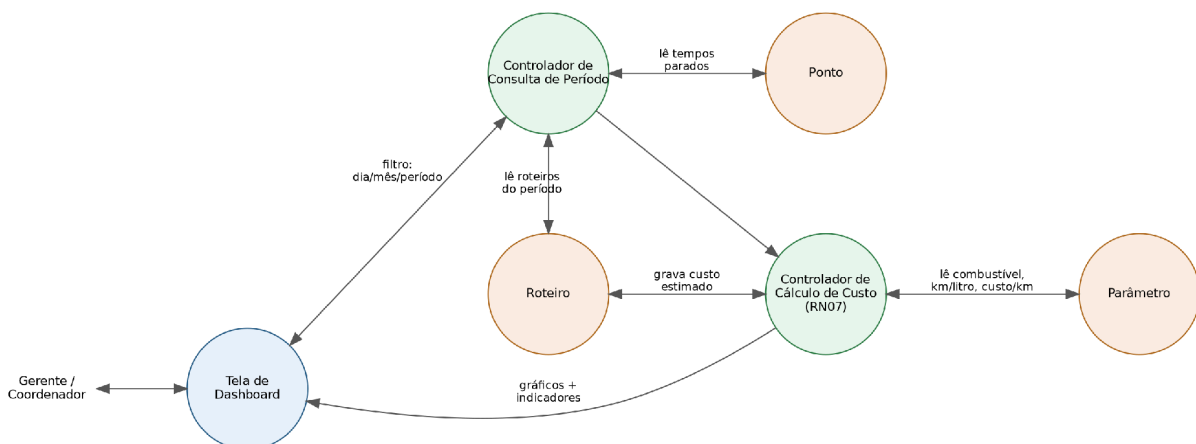


Figura 3 — Robustez da geração do dashboard e do cálculo de custo do roteiro.

O Gerente/Coordenador seleciona, na Tela de Dashboard (boundary), o recorte desejado (dia, mês ou período). O Controlador de Consulta de Período (control) lê os Roteiros e os Pontos correspondentes e aciona o Controlador de Cálculo de Custo, que aplica a RN07 usando os dados da entidade Parâmetro (combustível, km/litro, custo/km), grava o custo estimado no Roteiro e devolve os gráficos e indicadores para a Tela de Dashboard.

7. Diagrama de Classes Conceitual

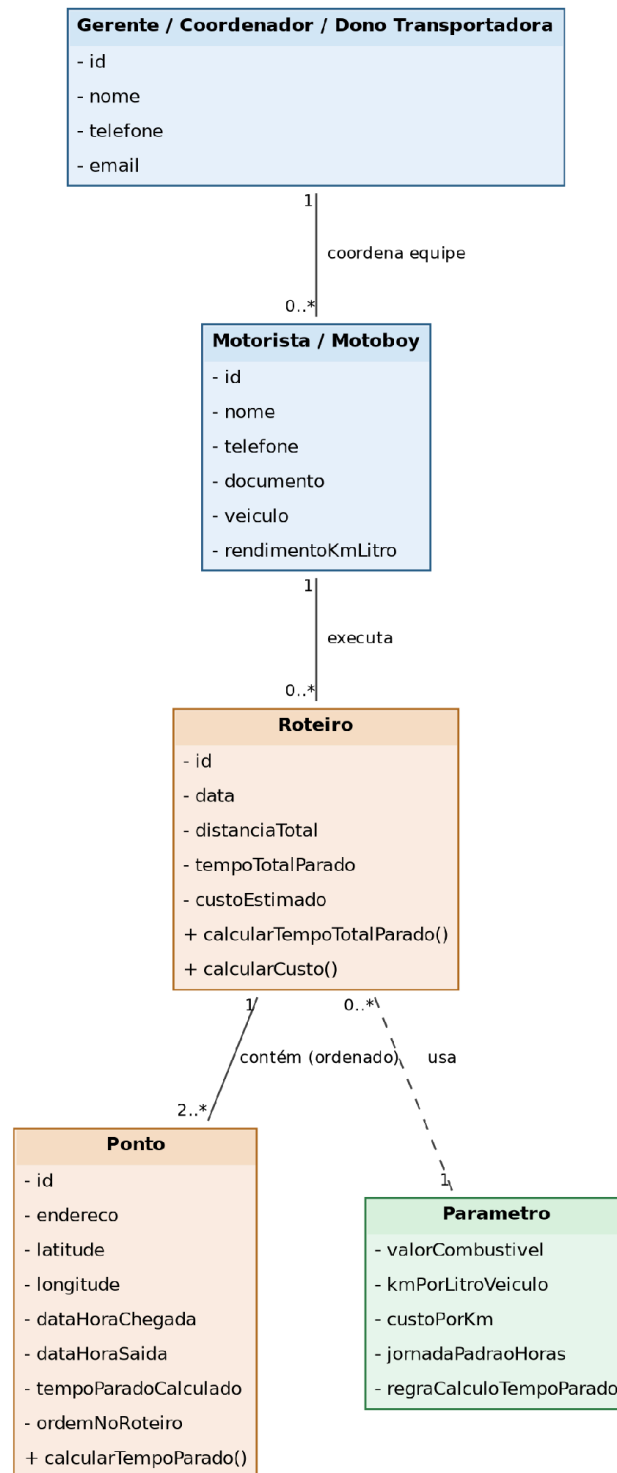


Figura 4 — Diagrama de classes conceitual do MVP.

O modelo conceitual reflete diretamente a persistência descrita na especificação: um Gerente/Coordenador coordena vários Motoristas/Motoboys; cada Motorista executa vários Roteiros, mas cada Roteiro pertence a um único motorista e a uma única data (RN05); cada Roteiro contém, de forma ordenada, dois ou mais Pontos (RN06); e os Parâmetros de custo e jornada são usados pelo Roteiro no cálculo do tempo parado e do custo estimado (RN04, RN07).

8. Nome do Produto e Campanha de Divulgação

8.1 Nome sugerido

RotaClara, o nome comunica diretamente o benefício do produto: dar transparência ("clara") a algo que hoje é invisível no roteiro ("rota"), o tempo parado.

Outras opções consideradas:

- ParaTrack, remete a "parar" + "track" (rastreo), reforçando o foco em tempo parado.
- Tempo Zero, sugere a meta de reduzir o tempo parado a zero.

8.2 Campanha de divulgação

Slogan: "O tempo parado que ninguém via, agora está no seu painel."

Peça central: um gráfico de dashboard "vivo", com uma linha do tempo do roteiro em que cada parada se ilumina e mostra os minutos parados simbolizando a passagem de um roteiro "opaco" para um roteiro "claro". A campanha se apoiaria em três frases de efeito, uma por público:

- Para o dono da transportadora: "Cada minuto parado tem um custo. Agora você o vê."
- Para o gerente/coordenador: "Menos gargalo, mais previsibilidade de prazo."
- Para o motorista/motoboy: "Seu trajeto, registrado com justiça."

9. Critérios de Aceitação

- O sistema não computa tempo parado no ponto de partida do roteiro (RN01).
- O dashboard apresenta os três recortes solicitados: dia, mês e período.
- Todo tempo parado exibido está vinculado a um endereço e a uma data/hora registrados.
- Os parâmetros de custo e de jornada podem ser alterados sem alteração de código.